

(1) جسمان  $(x, y)$  إذا كانت  $(m_y = 4m_x)$  والطاقة الحركية لهما متساوية ما العلاقة بين زخم الجسمين؟

(أ)  $P_y = P_x$  (ب)  $P_y = 2P_x$  (ج)  $P_y = \frac{1}{2}P_x$  (د)  $P_y = 4P_x$

الجواب (ب):

$$P_y = \sqrt{2Km_y} = \sqrt{2K(4m_x)} = 2\sqrt{2Km_x} = 2P_x$$

(2) أثرت قوة مقدارها  $(20N)$  على جسم كتلته  $(5Kg)$  لمدة  $(4s)$ ، فما التغير في سرعته بوحدة  $(m/s)$ ؟

(أ) 3 (ب) 6 (ج) 16 (د) 80

الجواب (ج):

$$I = F \cdot \Delta t = \Delta P = m\Delta v \Rightarrow \Delta v = \frac{F \cdot \Delta t}{m} = \frac{20 \times 4}{5} = 16m/s$$

(3) يدور إطار قصوره الدوراني  $(I)$  بسرعة زاوية  $(\omega_1)$  تم وصله بمحور إطار آخر قصوره الدوراني  $(3I)$ ، ما هي السرعة الزاوية النهائية للجسمين  $(\omega_f)$ ؟

(أ)  $\omega_f = \omega_1$  (ب)  $\omega_f = \frac{1}{2}\omega_1$  (ج)  $\omega_f = \frac{1}{3}\omega_1$  (د)  $\omega_f = \frac{1}{4}\omega_1$

الجواب (د): عند توصيل الإطار بمحور دوران إطار آخر يبقى الزخم الزاوي محفوظ أي أن

$$\omega_1 I_1 + \omega_2 I_2 = (I_1 + I_2) \omega_f$$

$$\omega_1 I = (I + 3I) \omega_f \Rightarrow \omega_f = \frac{1}{4} \omega_1$$